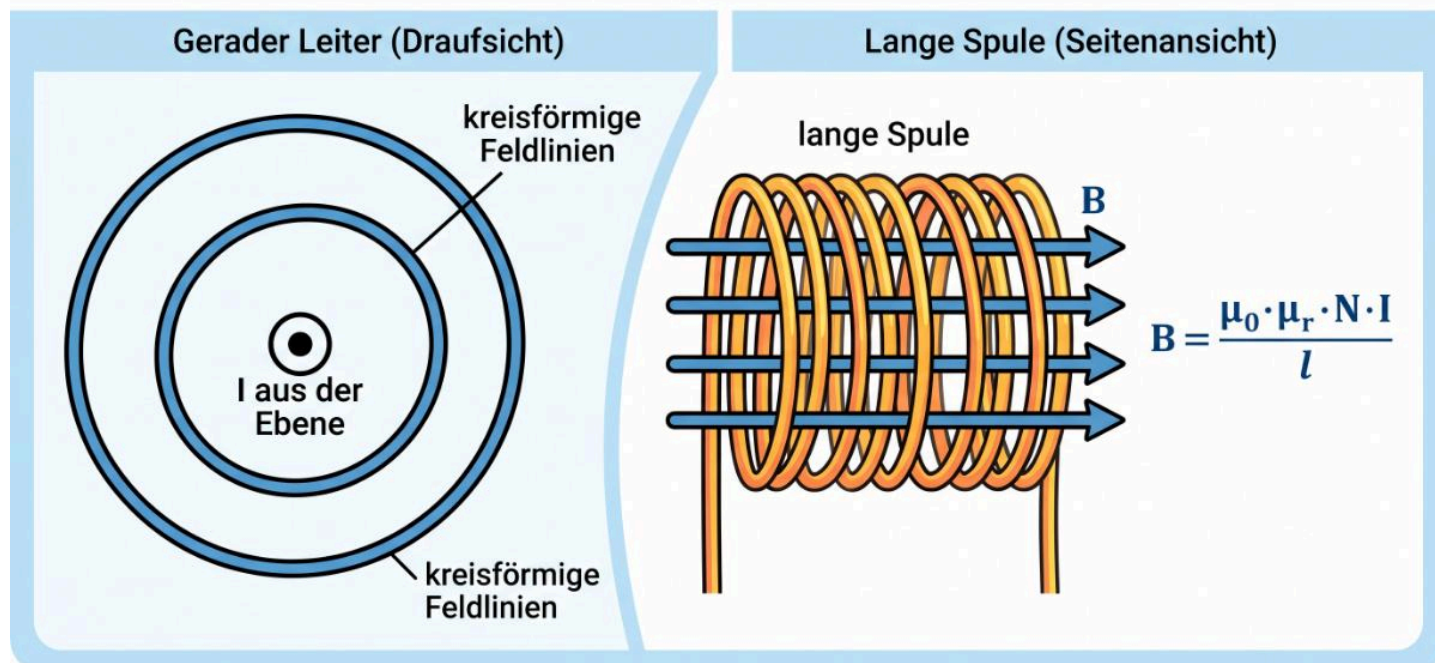


Magnetfeld von geradem Leiter und Spule

Lernziel-ID 106417ed-80db-5490-a1ee-bb4160d3f2b4

Physik

Magnetfeld von Leiter und Spule



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die magnetische Flussdichte B in einfachen Fällen für geraden Leiter und lange Spule bestimmen und dabei zentrale Schulformeln (u. a. $B = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot N \cdot I / l$ für die lange Spule) sicher anwenden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Bewegungsinduktion und Ladungstrennung
a522c8c0-f3a4-5568-acae-3010ed9Feb87

S. 7

Selbstinduktion und Induktivität
37f28bc4-def2-57cf-a06b-191df0228205

S. 11

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Magnetische Felder und Feldlinienbilder](#) 0f6b798b-594e-5480-8c5f-95e2486a4d85

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Magnetfeld, Leiterkraft und Lorentzkraft](#)
ba29e928-a287-5de7-b3fe-5c8c3731363b

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

[Prüfungsaufgabe: Magnetfelder berechnen und Induktion anwenden](#) dbe230d5-31e1-5fca-8e11-2226821952ff

[Magnetisierung und Permanentmagnete](#)
0924162b-46d0-5c56-93bc-33e1f5ac6886

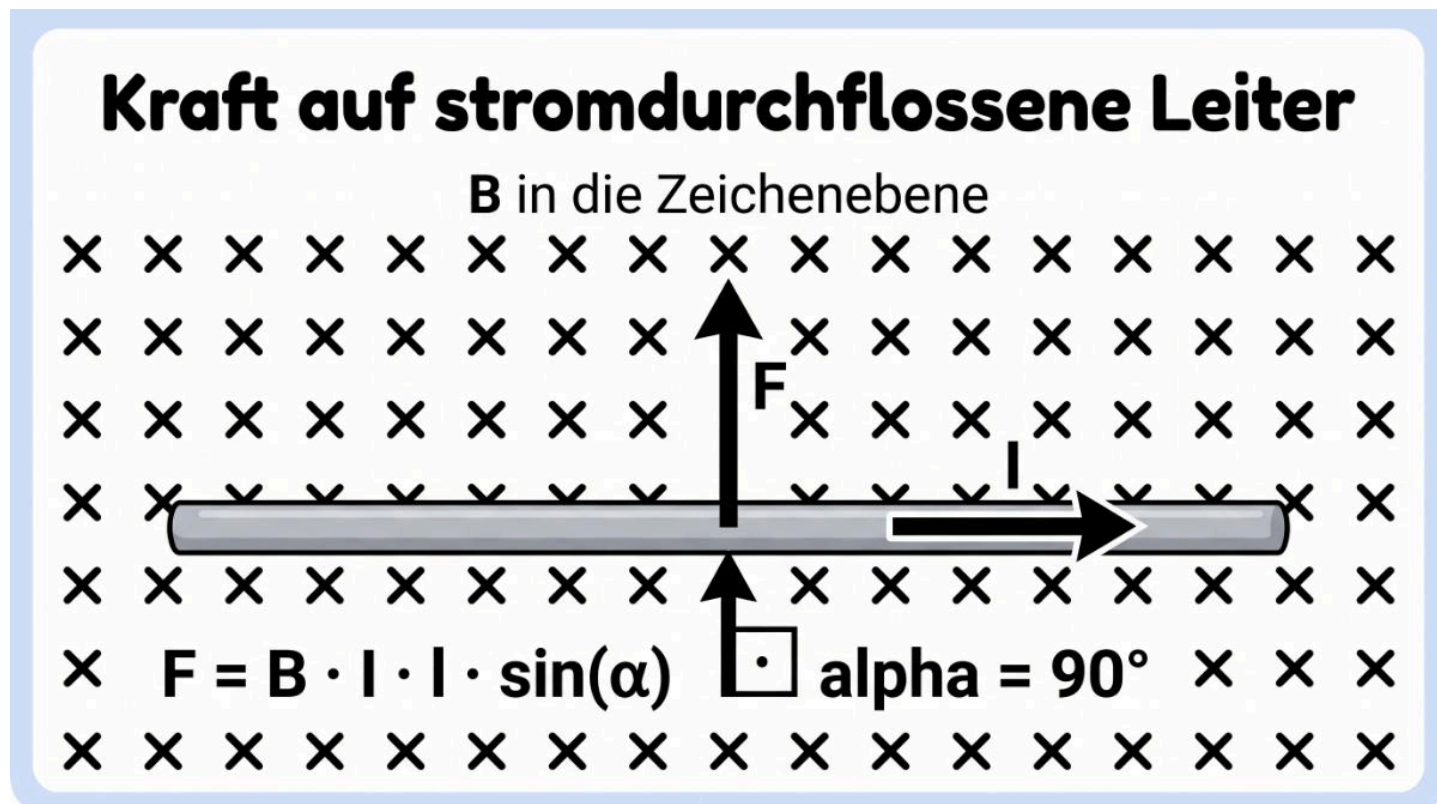
[Geladene Teilchen in homogenen magnetischen Feldern untersuchen](#) 9854589c-5feb-4942-b90f-311ddf36eb78

[Lorentzkraft auf freie Ladungen](#) 8c9394cb-f54a-598d-9750-4c49e31b3fa9

Kraft auf stromdurchflossene Leiter

Lernziel-ID c6355a22-24cf-5d8b-88af-ea11711460fb

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter im homogenen Magnetfeld mit $F = B \cdot I \cdot l \cdot \sin(\alpha)$ berechnen, daraus $B = F / (I \cdot l)$ bestimmen (Definition der magnetischen Flussdichte) und die Richtung der Kraft fachlich festlegen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Magnetische Felder und Feldlinienbilder](#) 0f6b798b-594e-5480-8c5f-95e2486a4d85

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Vorschlag A \(GK\) - Felder und Induktion](#)

[26c1e9d6-e858-57ef-a19b-d6bb295c76f4](#)

[Vorschlag A \(GK\) - Felder und Induktion im](#)

[Sensorprüfstand](#) 58c4b989-5cd8-5bf2-99d1-

[a0163fc837a1](#)

[Magnetfeld, Leiterkraft und Lorentzkraft](#)

[ba29e928-a287-5de7-b3fe-5c8c3731363b](#)

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig](#)

[lösen](#) d441ee2f-9239-5751-832b-5b0b5cf14695

[Drehmoment auf Magneten und Dipole](#)

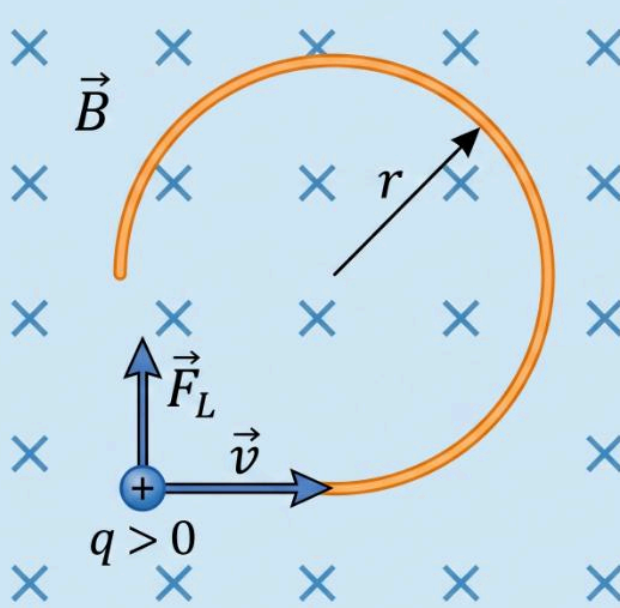
[d92438ba-0cc9-5993-831e-5e44d35e32c4](#)

Bahnformen quantitativ bestimmen

Lernziel-ID 3b866aea-3e4d-5f23-91de-759148382710

Physik

Bahnformen quantitativ bestimmen



The diagram shows a particle with charge $q > 0$ moving in a circular path of radius r in a uniform magnetic field $\vec{B}$ directed into the page (indicated by 'x' marks). The particle's velocity $\vec{v}$ is tangential to the path, and the Lorentz force $\vec{F}_L$ points radially inward, providing the centripetal force.

$$r = \frac{m \cdot v}{|q| \cdot B}$$

größeres m oder v ↑
→ größerer Radius

größeres $|q|$ oder B ↓
→ kleinerer Radius

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bahnradien und Umlaufzeiten geladener Teilchen in homogenen Feldern berechnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Teilchenbeschleuniger (Zyklotron/Synchrotron)

2d62b444-796e-548d-aeee-cfd9c6665ddc

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lorentzkraft auf freie Ladungen](#) 8c9394cb-f54a-508d-9750-4c49e31b3fa9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Vorschlag A \(LK\) - Adaptive Ladespur \(Felder/Induktion\)](#)

86015397-23c4-5ed7-b893-bc619ec961a8

[Vorschlag A \(LK\) - Feldregelung und](#)

[Transformatorwirkungsgrad](#) cf892388-6cb4-5981-adf2-

7168aeb948b1

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-

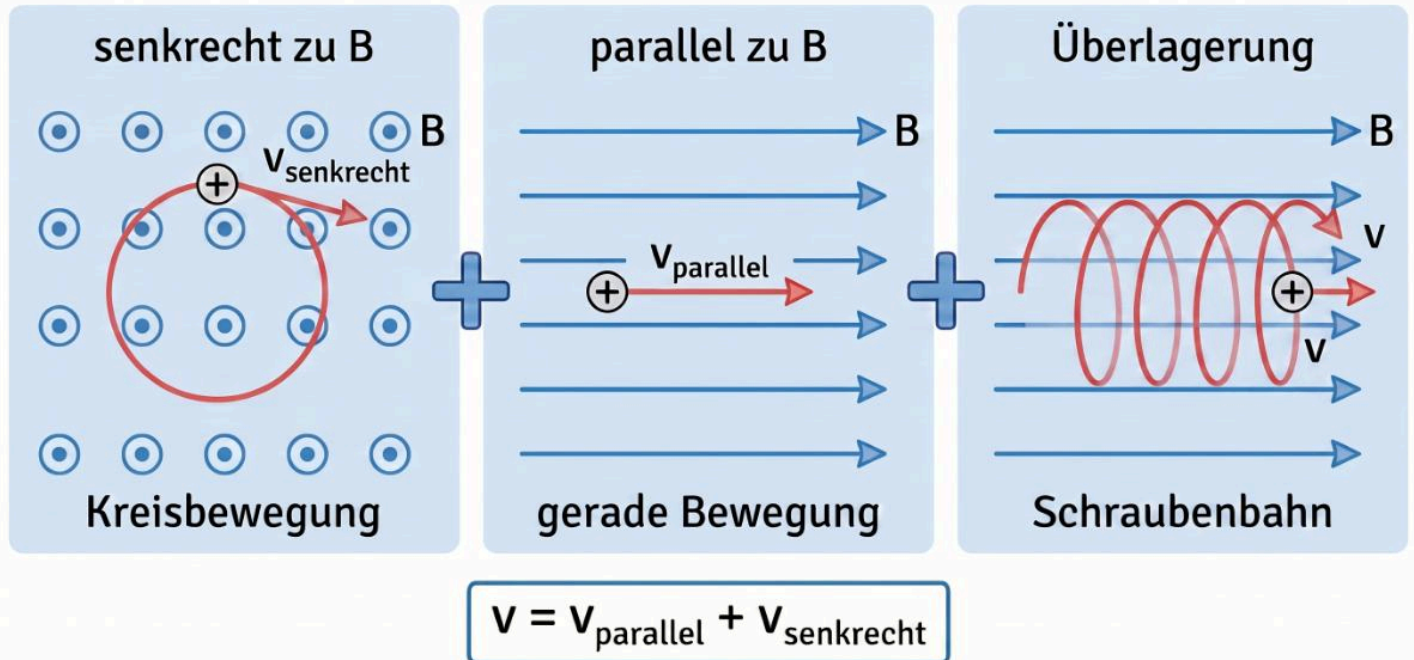
9230-5751-832b-5b0b5cf14605

Ladungsträger in Magnetfeldern bei beliebigem Eintrittswinkel beschreiben

Lernziel-ID 7fe6f8a1-5580-4e37-bf8e-9772964a6b0a

Physik

Ladung im Magnetfeld



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Lorentzkraft bei beliebigem Eintrittswinkel nutzen, die Bewegung in Parallel- und Senkrechtkomponente zerlegen und Schraubenbahnen qualitativ deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lorentzkraft auf freie Ladungen 8c9394cb-f54a-508d-9750-4c49e31b3fa9](#)

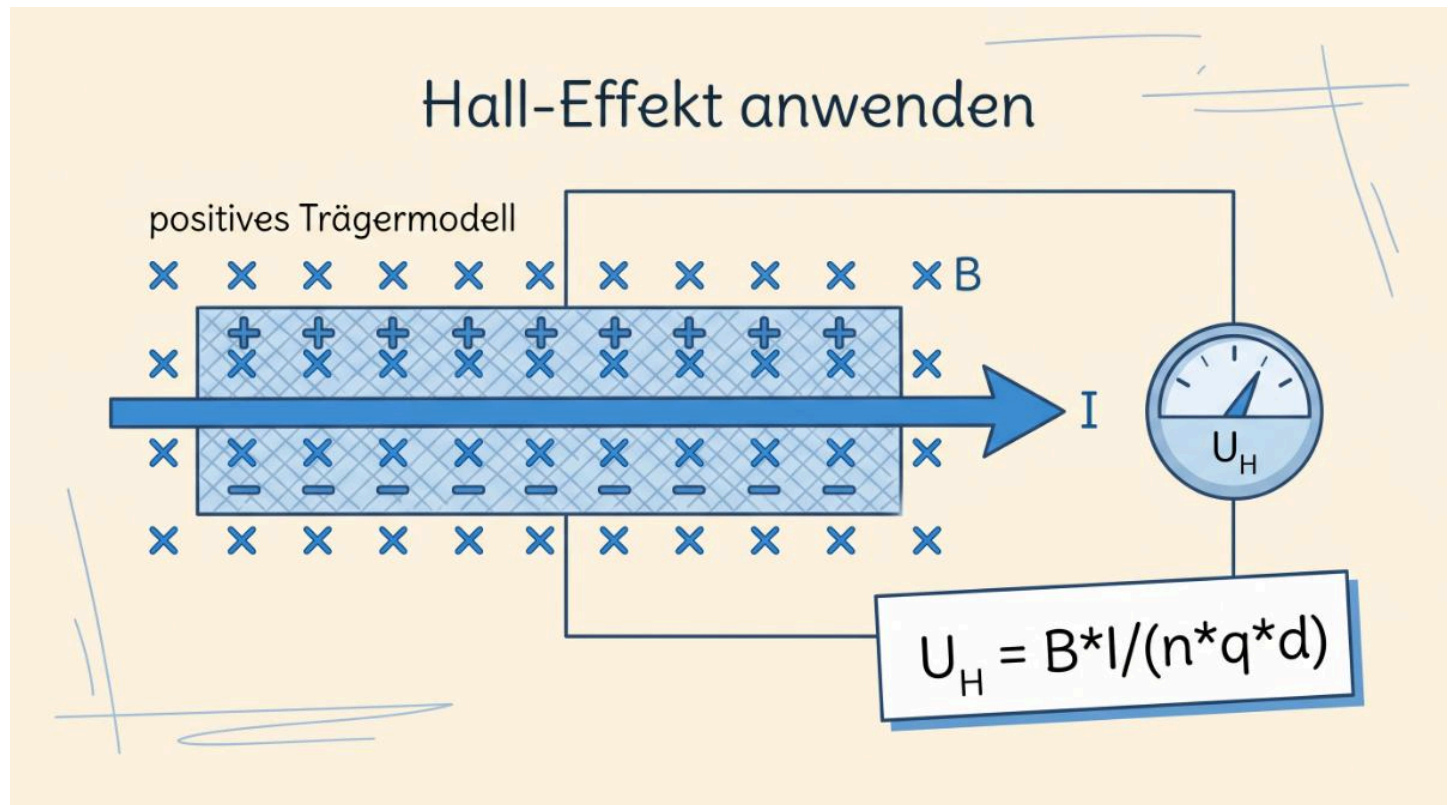
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605](#)

Hall-Effekt anwenden

Lernziel-ID b39ae8fb-4358-5866-8adf-3d5365368eeb

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Hall-Spannungen bestimmen und Einsatzgebiete nennen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lorentzkraft auf freie Ladungen](#) 8c9394cb-f54a-508d-9750-4c49e31b3fa9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

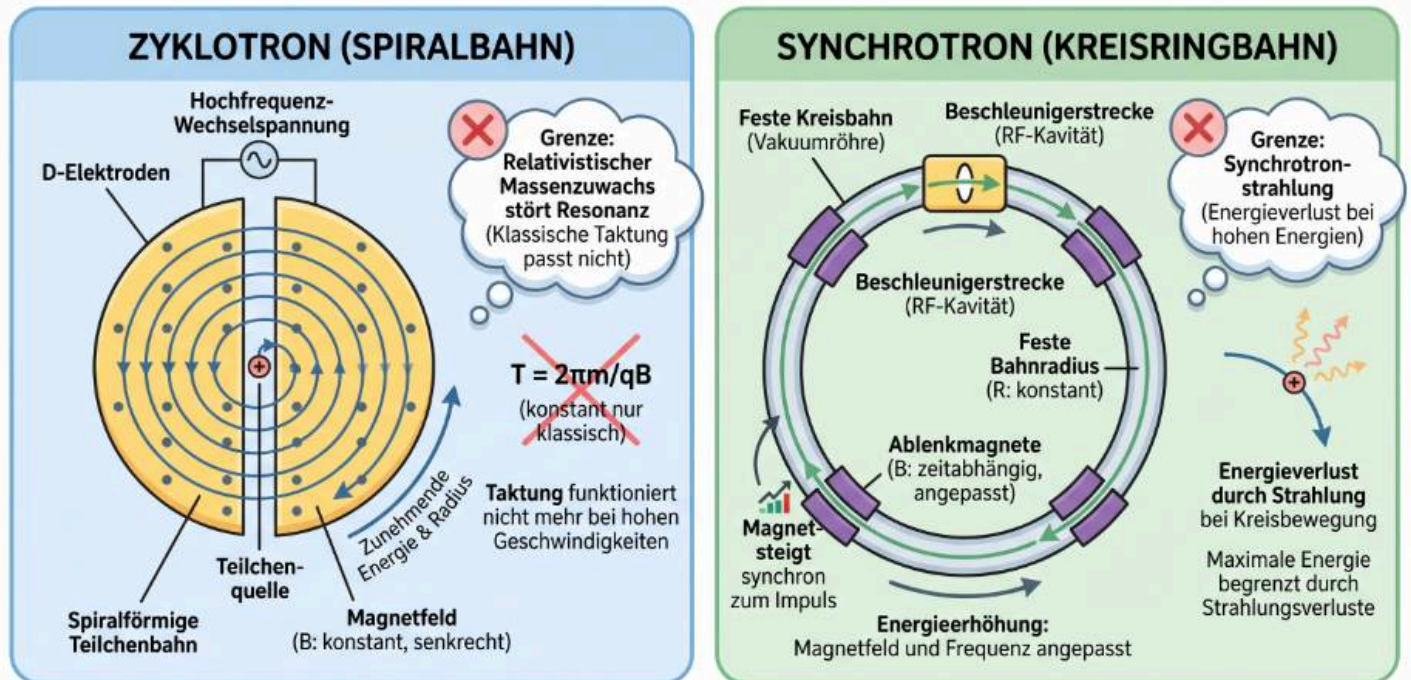
[Magnetische Messverfahren und Technik](#) d8442d03-8b7e-54b7-9d9a-dc31ce541daa

Teilchenbeschleuniger (Zyklotron/Synchrotron)

Lernziel-ID 2d62b444-796e-548d-aeee-cfd9c6665ddc

Physik

Teilchenbeschleuniger: Zyklotron vs. Synchrotron



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Prinzip und Grenzen von Zyklotron und Synchrotron (rotierende Teilchenbeschleuniger) erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Bahnformen quantitativ bestimmen

3b866aea-3e4d-5f23-91de-759148382710

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen d441ee2f-9239-5751-832b-5b0b5cf14605](#)

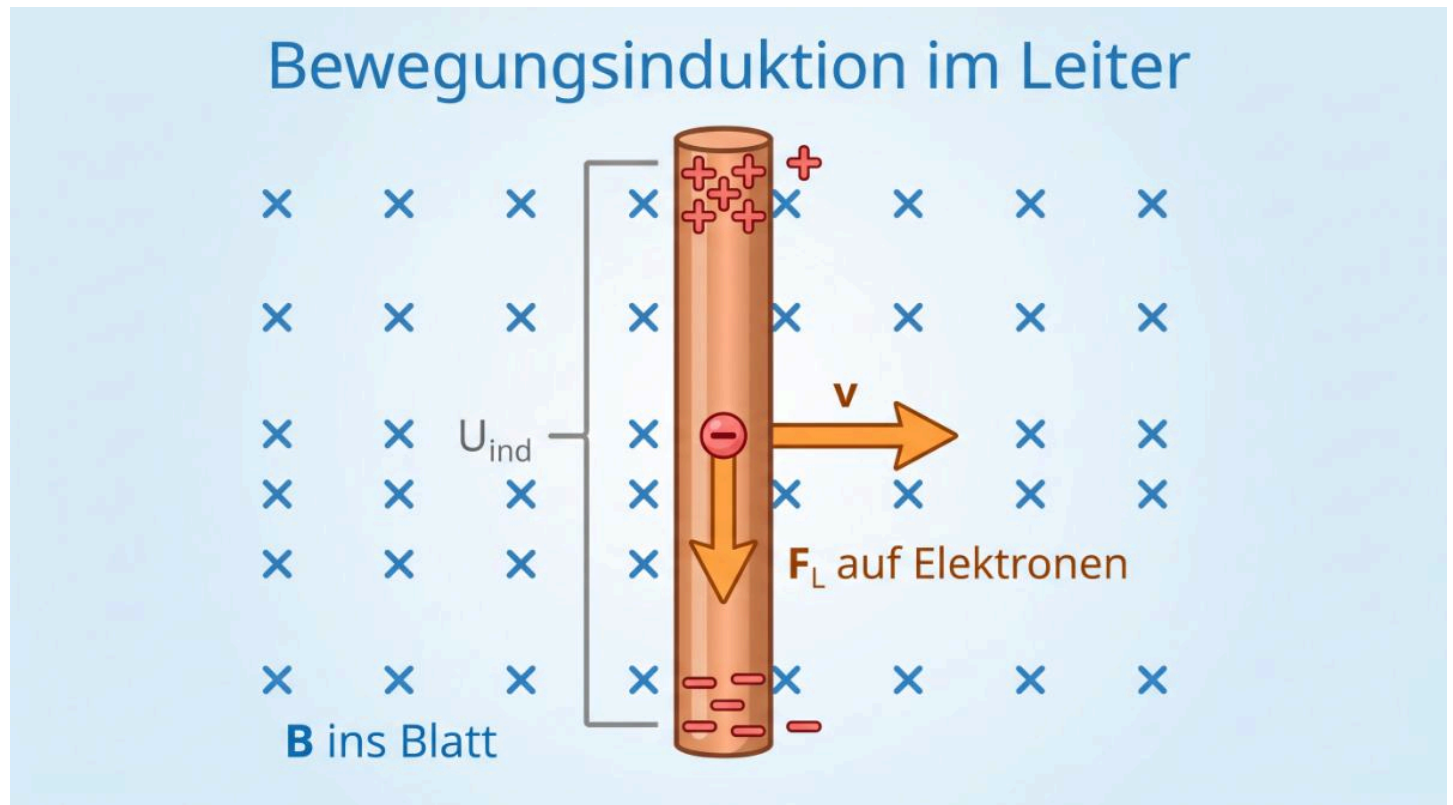
[Magnetische Messverfahren und Technik d8442d03-8b7e-54b7-9d9a-dc31ce541daa](#)

[Zyklotron und Strahlentherapie fachlich bewerten d1306bda-35ff-53e9-9458-3cbc128874d8](#)

Bewegungsinduktion und Ladungstrennung

Lernziel-ID a522c8c0-f3a4-5568-acae-3010ed9feb87

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Entstehung einer elektrischen Spannung an einem im Magnetfeld bewegten Leiterstück als Folge der Lorentzkraft auf die Leitungselektronen qualitativ erklären.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. I · G9

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Magnetfeld von geradem Leiter und Spule

106417ed-80db-5490-a1ee-bb4160d3f2b4

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Induktion durch Änderung des magnetischen Flusses

1a037489-3c95-540b-8cae-0acd360358ee

S. 8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

Induktion durch Änderung des magnetischen Flusses

Lernziel-ID 1a037489-3c95-540b-8cae-0acd360358ee

Physik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann magnetischen Fluss definieren und qualitative Beispiele für Induktion durch zeitlich veränderten Fluss beschreiben.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Bewegungsinduktion und Ladungstrennung

a522c8c0-f3a4-5568-acae-3010ed9Feb87

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Induktionsgesetz und Lenz'sche Regel

eb1ea150-ec6c-5000-bce3-f46c820dccc8

S. 9

Technische Anwendungen des Induktionsgesetzes qualitativ beschreiben

f0cd5fa7-f9bf-4fa9-87f4-4e22d8d3387c

S. 14

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Vorschlag A \(GK\) - Felder und Induktion](#)

26c1e946-e858-57ef-a19b-d6bb295c76f4

[O2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)

50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Vorschlag A \(GK\) - Felder und Induktion im](#)

[Sensorprüfstand](#) 58c4b989-5cd0-5bf2-99d1-a0163fc837a1

[Signalleitungsgeschwindigkeit in Nervenzellen](#)

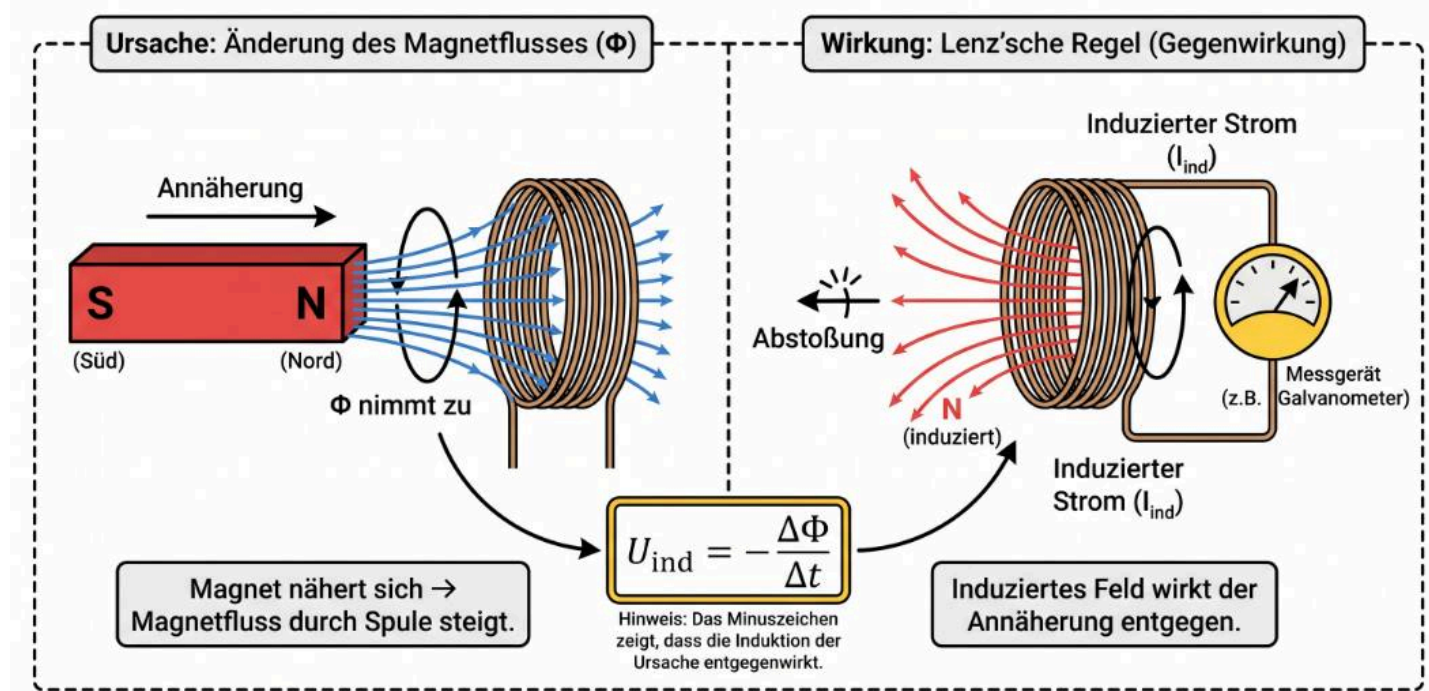
[messen und feldphysikalisch einordnen](#) 2825b528-00ee-52d0-870e-686890cb1195

Induktionsgesetz und Lenz'sche Regel

Lernziel-ID eb1ea150-ec6c-5000-bce3-f46c820dccf8

Physik

Induktionsgesetz und Lenz'sche Regel



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Induktionsgesetz in Form eines Differenzenquotienten anwenden und mithilfe der Lenz'schen Regel die Richtung des Induktionsstroms qualitativ bestimmen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Induktion durch Änderung des magnetischen Flusses

1a037489-3c95-540b-8cae-0acd360358ee

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Selbstinduktion und Induktivität

37f28bc4-def2-57cf-a06b-191dfd228205

S. 11

Induktionsgesetz in Differenzialform

d18d4190-ddc1-5181-b1b6-e79947b737c2

S. 16

Wirbelströme und Waltenhofen-Pendel

e5c33afc-a233-50ff-a17f-63c085dfb89c

S. 10

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Q2](#) 0ceb4400-3e8f-586c-a669-a8877906bd8d

[Vorschlag A \(GK\) - Felder und Induktion](#) 26c1e946-e858-57ef-a19b-d6bb295c76f4

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Vorschlag A \(GK\) - Felder und Induktion im Sensorprüfstand](#) 58c4b989-5cd0-5bf2-99d1-a0163fc837a1

[Induktionsgesetz und Wirbelstrombremse](#) 82feb329-c3bc-58ba-a5b0-6ccdf226dbeb

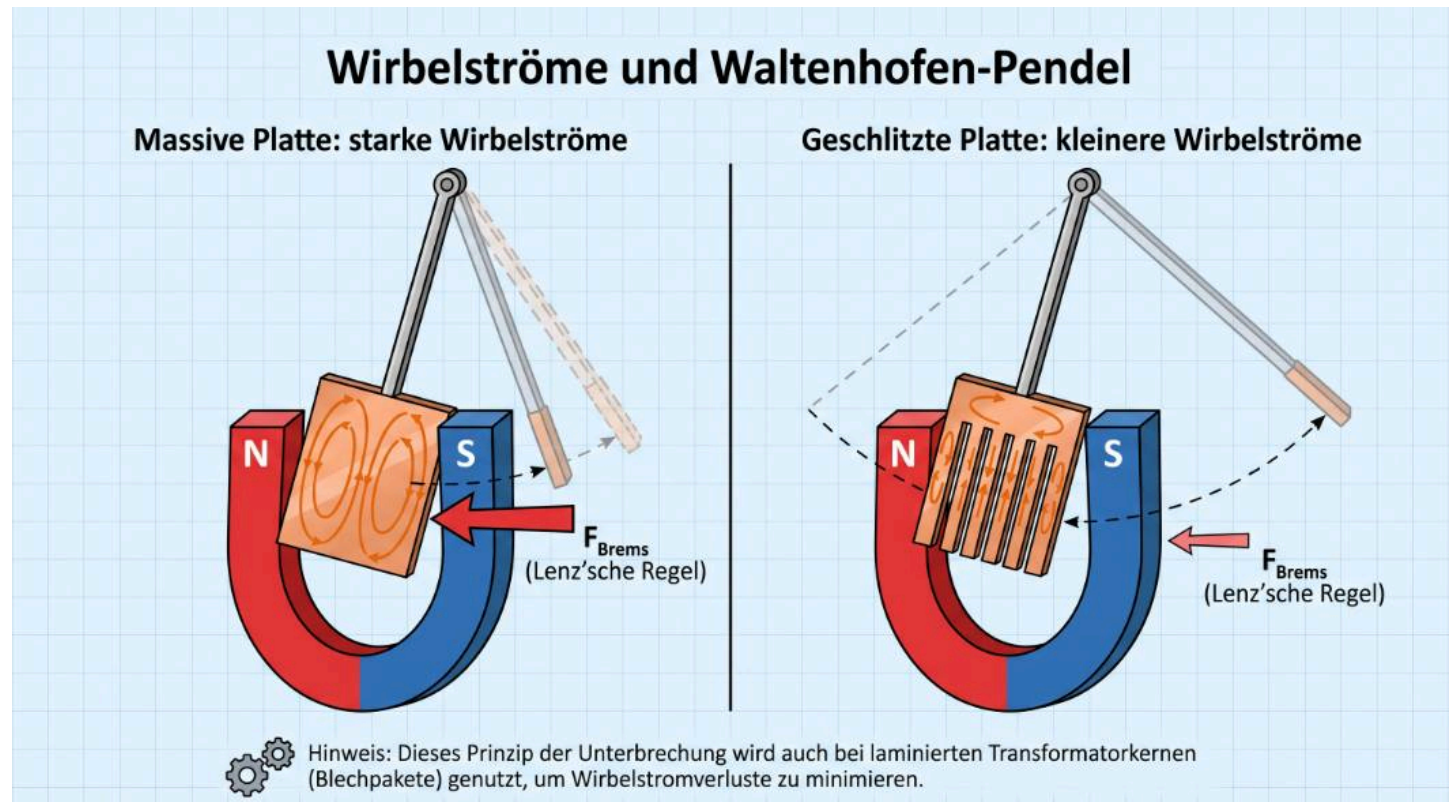
[Abiturprüfung Physik \(GK\) - Vorschläge A bis D](#) abe032d3-97dd-5eaf-964e-0439cea27ac2

[Abiturprüfung Physik \(GK, 2026/2\) - Vorschläge A bis D](#) f4eac786-a8e1-5f23-aedf-17bc70fc347f

Wirbelströme und Waltenhofen-Pendel

Lernziel-ID e5c33afc-a233-50ff-a17f-63c085dfb89c

Physik



Lernzielbeschreibung

Induktion in massiven Leitern. Anwendung als Wirbelstrombremse und Vermeidung durch Blechkpakete in Transformatoren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Induktionsgesetz und Lenz'sche Regel

eb1ea150-ec0c-5000-bce3-f46c820dccc8

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

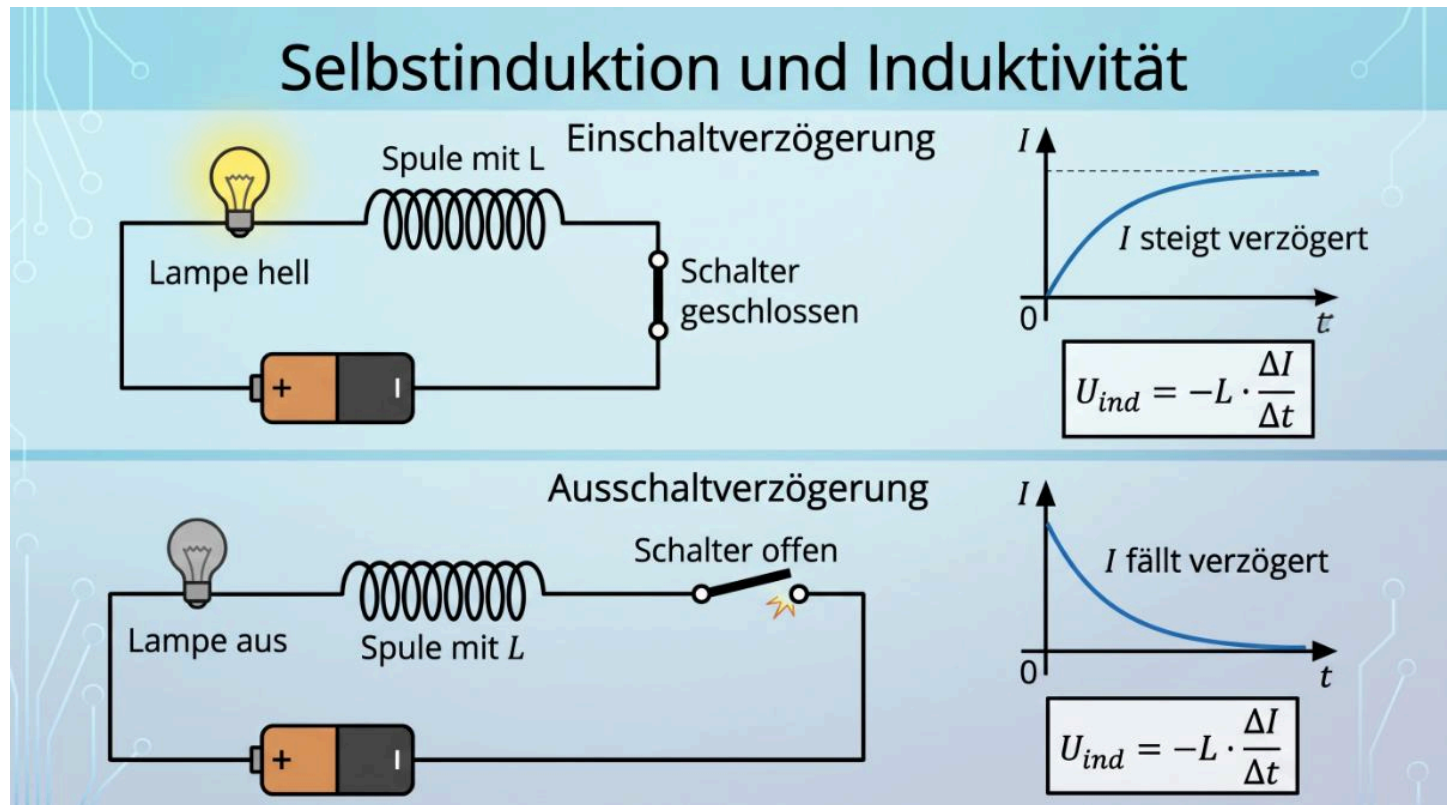
[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Induktionsgesetz und Wirbelstrombremse](#) 82feb329-c3bc-58ba-a5b0-6ccdf226dbeb

Selbstinduktion und Induktivität

Lernziel-ID 37f28bc4-def2-57cf-a06b-191dfd228205

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Selbstinduktion an einer Spule (Ein- und Ausschaltverzögerung) phänomenologisch beschreiben und die Induktivität als charakteristische Eigenschaft der Spule erklären.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Magnetfeld von geradem Leiter und Spule 106417ed-80db-5490-a1ee-bb4160d3f2b4	S. 1	Induktionsgesetz und Lenz'sche Regel eb1ea150-ec6c-5000-bce3-f46c820dccb8	S. 9
Ein- und Ausschaltvorgänge analysieren 692db5b6-8be1-5c7b-8307-3a02afb21ea0	S. 12	Energie gespeicherter Magnetfelder a1389d4e-dc97-5557-babe-a31a2bd57217	S. 13

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) s0328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Vorschlag A \(LK\) - Adaptive Ladespur \(Felder/Induktion\)](#) 86015397-23c4-5ed7-b893-bc619ec961a8

[Selbstinduktion, Einschaltvorgänge und Feldenergie](#) acf192a8-c398-51dc-a03b-672ab55df957

[Vorschlag A \(LK\) - Feldregelung und Transformatorwirkungsgrad](#) cf892388-6cb4-5981-adf2-7168aeb948b1

[Elektromagnetischen Schwingkreis analysieren](#) ac4ba260-6086-5fcc-bea2-c06f1425a1cc

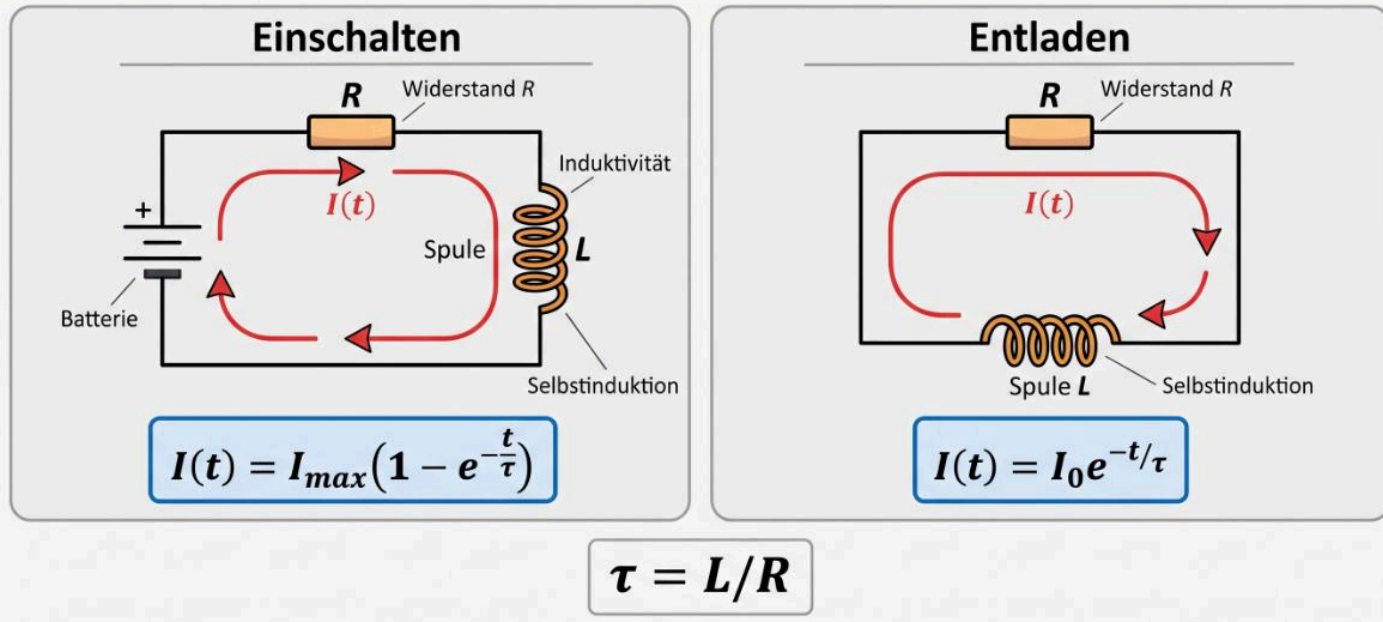
[Kondensator und Spule im Wechselstromkreis analysieren](#) ef0f2391-fd8e-5ae3-ae86-7adcd8833c7a

Ein- und Ausschaltvorgänge analysieren

Lernziel-ID 692db5b6-8be1-5c7b-8307-3a02afb21ea9

Physik

Ein- und Ausschaltvorgänge analysieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zeitliche Verläufe bei der Spule beschreiben und Begriffe Selbstinduktion/Induktivität quantifizieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Selbstinduktion und Induktivität

37f28bc4-def2-57cf-a06b-191dfd228205

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Vorschlag A \(LK\) - Adaptive Ladespur \(Felder/Induktion\)](#) 86015397-23c4-5ed7-b893-bc619ec961a8

[Selbstinduktion, Einschaltvorgänge und Feldenergie](#) acf192a8-c398-51dc-a03b-672ab55df957

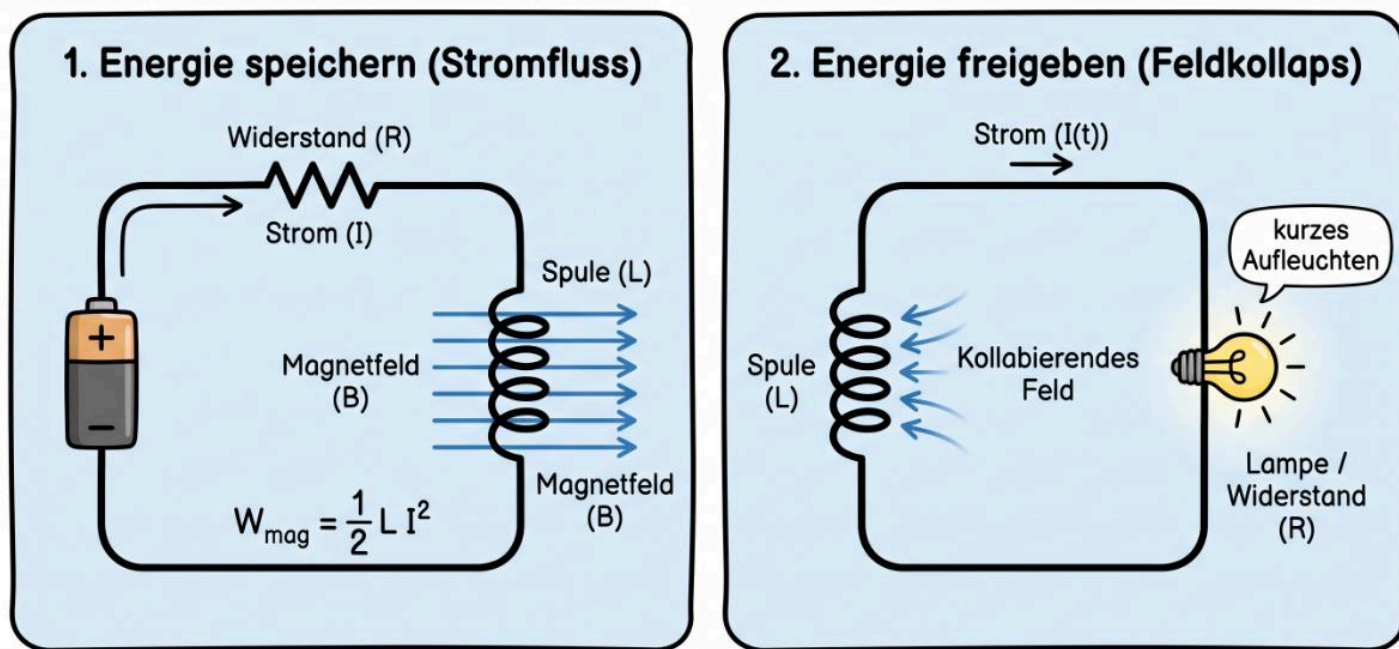
[Vorschlag A \(LK\) - Feldregelung und Transformatorwirkungsgrad](#) cf892388-6cb4-5981-adf2-7168aeb948b1

Energie gespeicherter Magnetfelder

Lernziel-ID a1389d4e-dc97-5557-babe-a31a2bd57217

Physik

Energie gespeicherter Magnetfelder



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Feldenergie einer Spule bestimmen und technische Anwendungen begründen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Selbstinduktion und Induktivität

37f28bc4-def2-57cf-a06b-191dfd228205

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Vorschlag A \(LK\) - Adaptive Ladespur \(Felder/Induktion\)](#) 86015397-23c4-5ed7-b893-bc619ec961a8

[Selbstinduktion, Einschaltvorgänge und Feldenergie](#) acf192a8-c398-51dc-a03b-672ab55df957

[Vorschlag A \(LK\) - Feldregelung und Transformatorwirkungsgrad](#) cf892388-6cb4-5981-adf2-7168aeb948b1

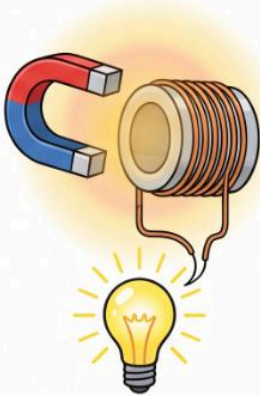
Technische Anwendungen des Induktionsgesetzes qualitativ beschreiben

Lernziel-ID fdc5f5af-f9bf-4fa9-87f4-4e22d8d3387c

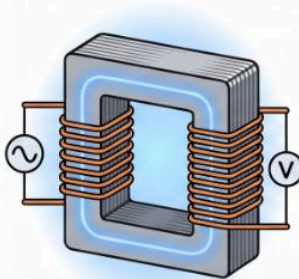
Physik

Induktion in der Technik

Generator



Transformator



Induktionskochfeld



kabelloses Laden



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann technische Anwendungen des Induktionsgesetzes wie Generator, Transformator, Induktionsladegerät oder Induktionskochplatte qualitativ beschreiben und den Nutzen elektromagnetischer Induktion fachlich einordnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Induktion durch Änderung des magnetischen Flusses

1a037489-3c95-540b-8cae-0acd360358ee

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Elektromagnetische Felder im Maxwell-Ueberblick beschreiben

ffbbf243-c2eb-4330-b050-837de994c130

S. 15

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 56328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Prüfungsaufgabe: Magnetfelder berechnen und Induktion anwenden](#) dbe230d5-31e1-5fca-8e11-2226821952ff

[Idealen Transformator quantitativ deuten](#) af1694c1-511a-5aae-9e0a-3e9196a82d9a

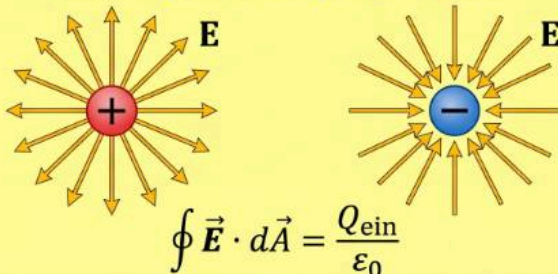
Elektromagnetische Felder im Maxwell-Überblick beschreiben

Lernziel-ID ffbfbf243-c2eb-4330-b050-837de994c130

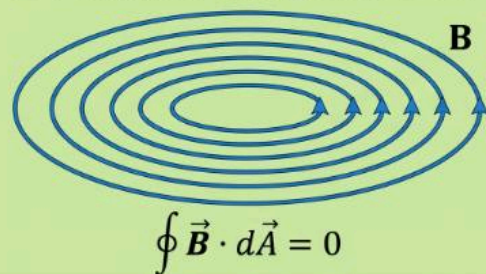
Physik

Maxwell-Überblick

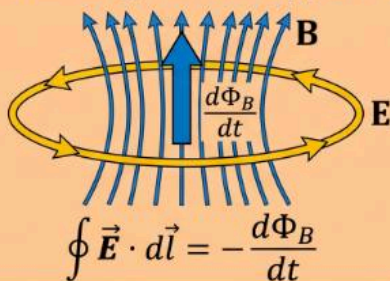
Ladungen erzeugen E-Felder



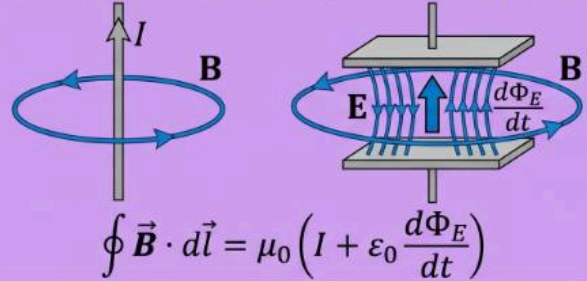
B-Feldlinien sind geschlossen



Änderung von B koppelt E



Strom oder Änderung von $\vec{E}$ koppelt B



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ursache und Struktur elektromagnetischer Felder anhand zentraler Aussagen der Maxwell-Gleichungen im Überblick beschreiben, ohne die Gleichungen formal herzuleiten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Technische Anwendungen des Induktionsgesetzes qualitativ beschreiben

fcd5faf-f9bf-4fa9-87f4-4e2208d3387c

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

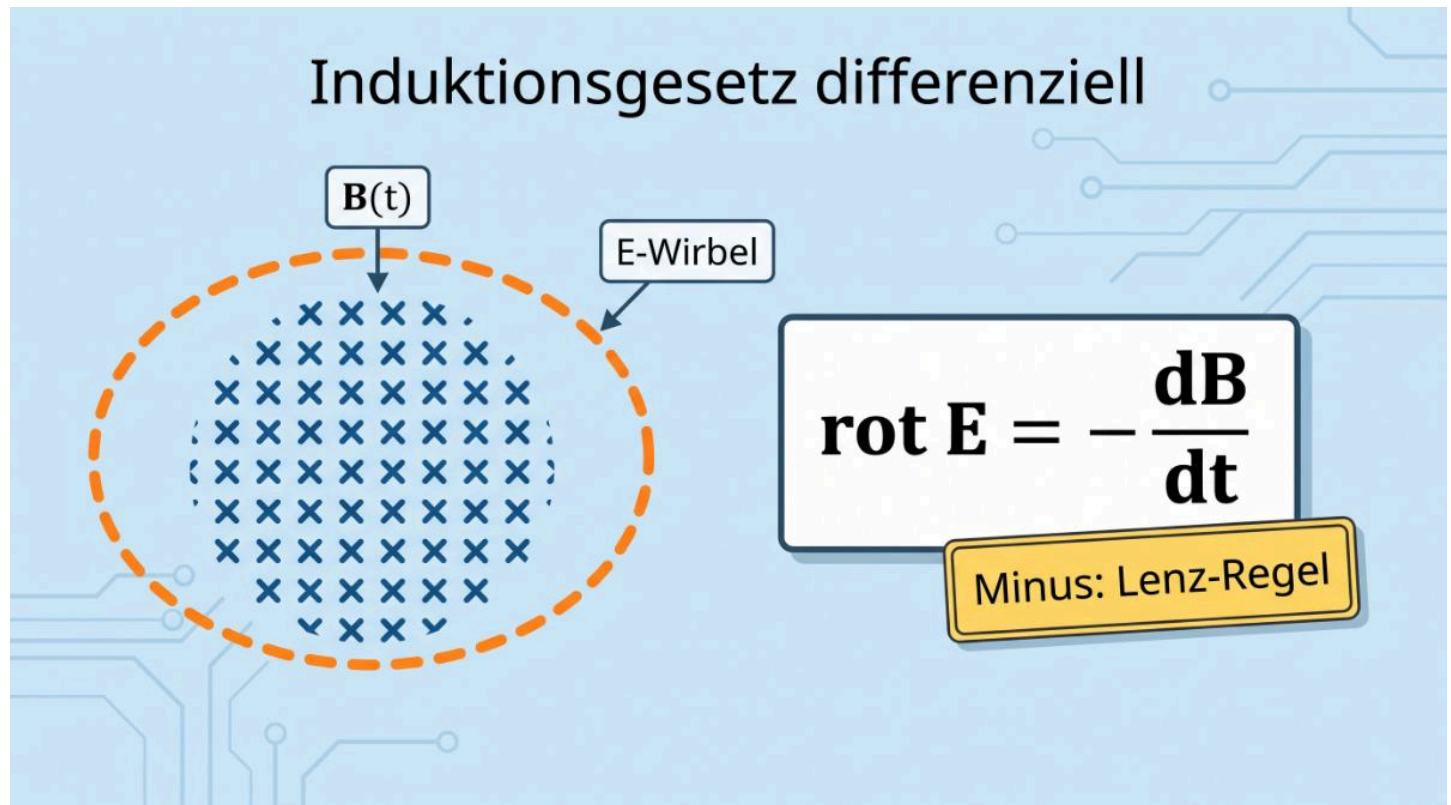
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 59328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

Induktionsgesetz in Differenzialform

Lernziel-ID d18d4190-ddc1-5181-b1b6-e79947b737c2

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Induktionsgesetz in differenzieller Form anwenden und komplexere Fälle berechnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Induktionsgesetz und Lenz'sche Regel
eb1ea150-ec6c-5000-bce3-f46c820dccc8

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Vorschlag A \(LK\) - Adaptive Ladespur \(Felder/Induktion\)](#) 86915397-23c4-5ed7-b893-bc619ec961a8

[Selbstinduktion, Einschaltvorgänge und Feldenergie](#) acf192a8-c398-51dc-a03b-672ab55df957

[Vorschlag A \(LK\) - Feldregelung und Transformatorwirkungsgrad](#) cf892388-6cb4-5981-adf2-7168aeb948b1